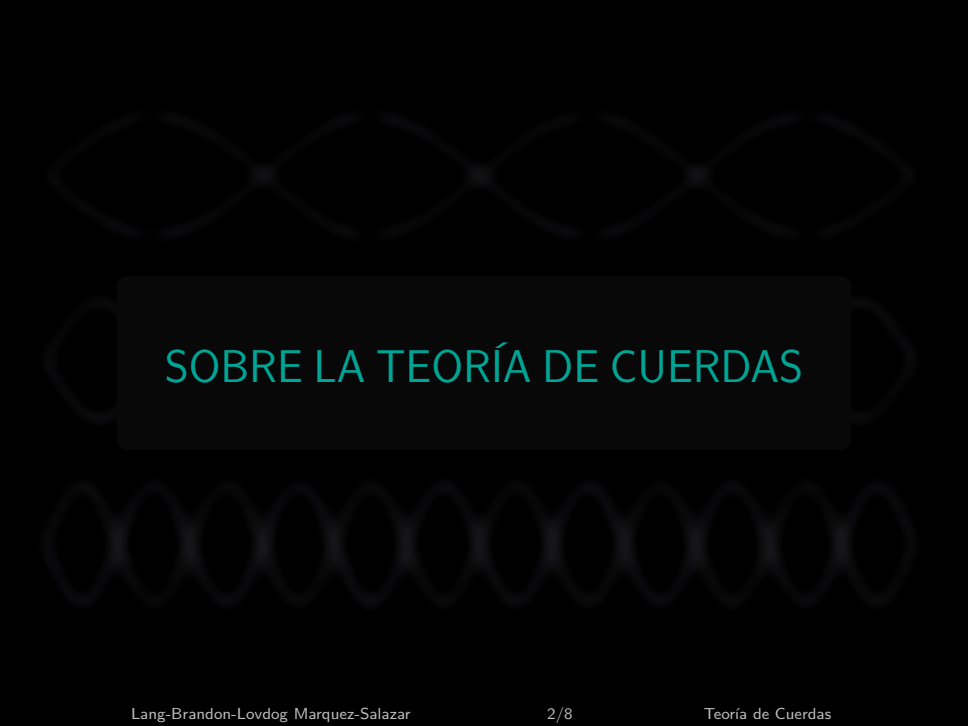


Teoría de Cuerdas

Lang-Brandon-Lovdog Marquez-Salazar

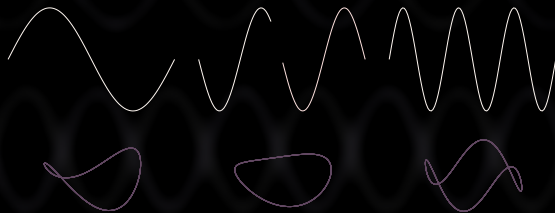
5 de octubre de 2025



SOBRE LA TEORÍA DE CUERDAS

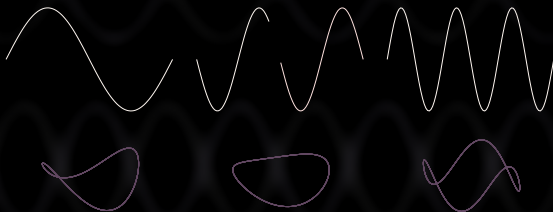
Sobre la teoría de cuerdas

La **teoría de cuerdas** propone esencialmente que los componentes fundamentales del universo no son partículas puntuales, sino **filamentos de energía** que definen las características de los elementos subatómicos, y sus interacciones. Basados en la frecuencia y forma de sus oscilaciones.



Sobre la teoría de cuerdas

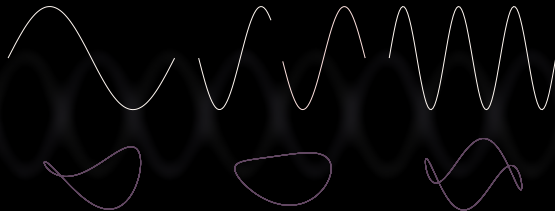
Desde su origen hasta la fecha ha pasado por diversas revisiones, refinándola y conceptualizando elementos más allá de las propias cuerdas. Esto llevó a los diferentes planteamientos que, al final, se demostraron ser diferentes perspectivas de una misma teoría.

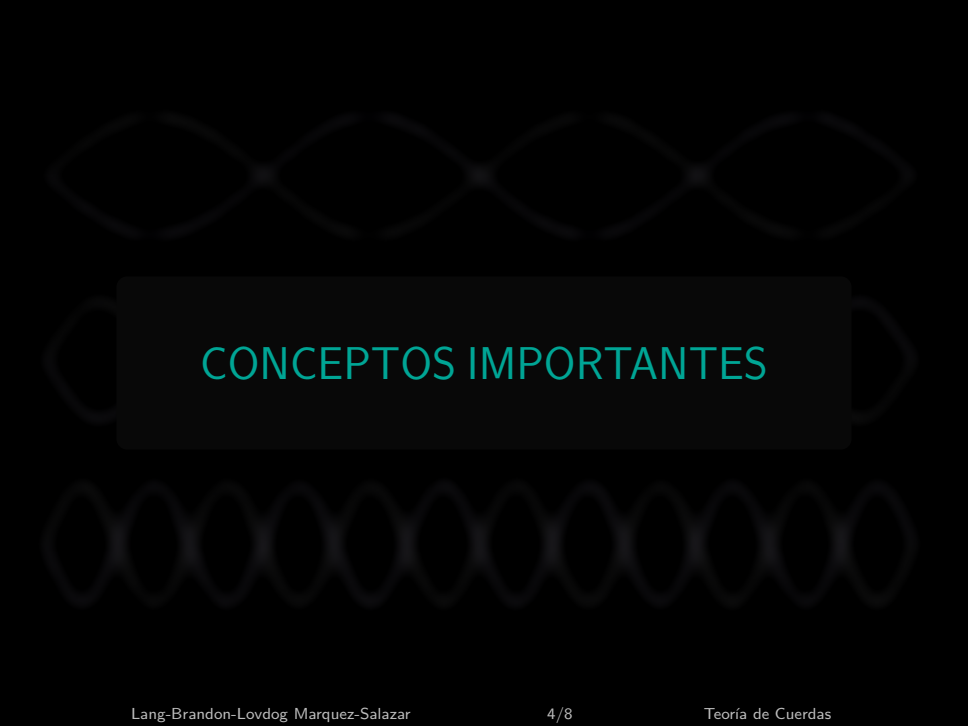


Sobre la teoría de cuerdas

Esta teoría es capaz, matemáticamente de...

- ▶ Predecir las diferencias de masa entre partículas fundamentales.
- ▶ Describir la interacción gravitatoria.
- ▶ Proveer supersimetría entre partículas bosónicas y fermiónicas.
- ▶ Predecir el comportamiento relativista del universo





CONCEPTOS IMPORTANTES

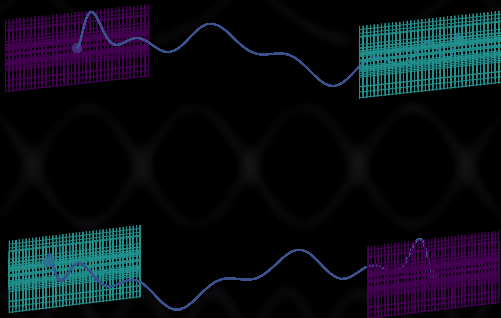
Conceptos importantes

► Cuerdas



Conceptos importantes

► Branas



Conceptos importantes

► Línea de universo y Hoja de universo

Trazos

Conceptos importantes

► Vacío de Sitter, Anti de Sitter y Λ CDM

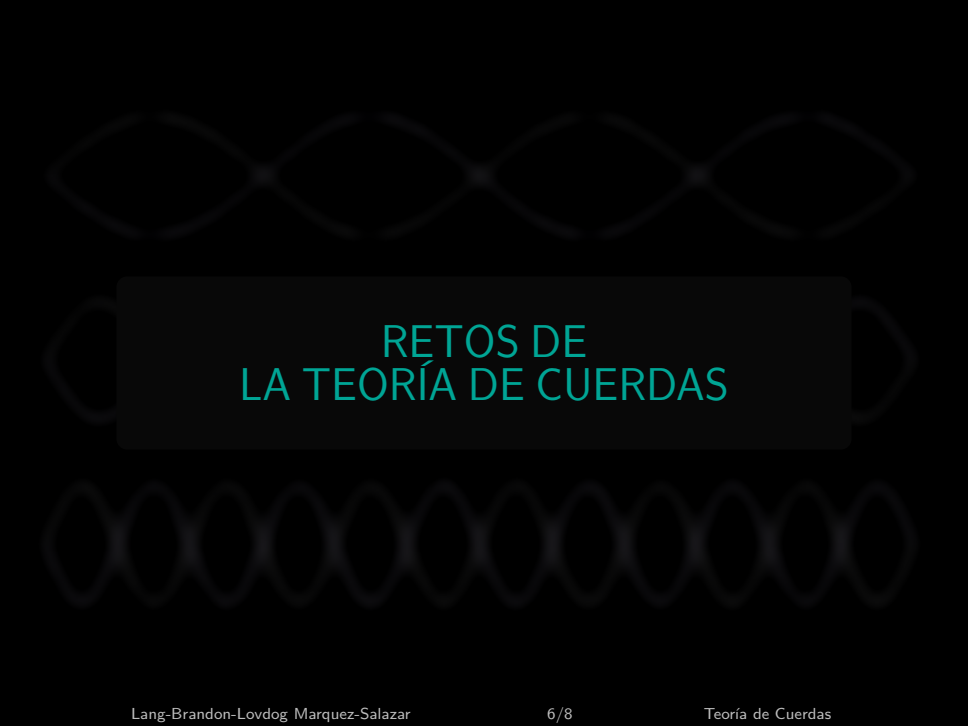


Conceptos importantes

- ▶ **Supersimetría**
- ▶ **Multidimensionalidad**
- ▶ **Teoría M**

Conceptos importantes

- ▶ El *Landscape*
- ▶ El *Swampland*



RETOS DE LA TEORÍA DE CUERDAS

Retos de la teoría de cuerdas

Pese a su belleza teórica, la teoría de cuerdas presenta ciertas dificultades importantes.

Retos de la teoría de cuerdas

Uno de los retos más importantes en estos campos de estudio es la dificultades de observar empíricamente los fenómenos las interacciones. Esto limita la forma de obtener información y de corroborar experimentalmente las hipótesis planteadas.

